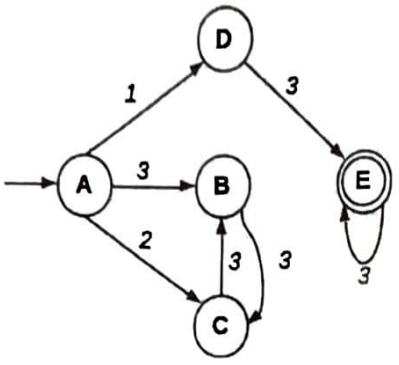
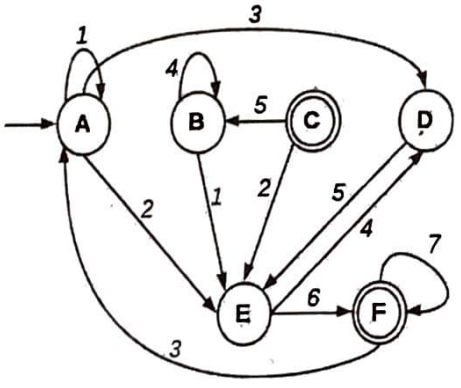
A. Autômato com estado Inútil



B. Autômato com estado inacessível



1. Dado o autômato mostrado no item A, elimine todos os estados que não são úteis.

   (a) (1 ponto) Mostre a tabela com as transições, mostrando quais estados são úteis e considerados.

   (b) (1 ponto) Apresente o autômato final após a eliminação dos estados não úteis.

2. Dada a gramática abaixo:
   atrib → *ident* = *exp*
   ident → **A** | **B** | **C**
   exp → *exp op exp* | (*exp*) | *ident*
   op → + | * | /

   (a) (0,5 ponto) Quais são os símbolos terminais, símbolos não-terminais e o símbolo inicial da gramática acima?

   (b) (1,5 pontos) Dada a expressão A=B*(C*(A+B)), descreva passo a passo a sua derivação mais à esquerda.

   (c) (1 ponto) Faça a árvore de análise sintática para a derivação do item anterior.

3. Considere a gramática:
   $S \rightarrow (L)|\mathbf{a}$
   $L \rightarrow L,S|S$

   (a) (0,5 ponto) Quais são os símbolos terminais, não-terminais e o símbolo inicial?

   A partir das seguintes sentenças, faça:

   i. (a, a)
   ii. $(a, (a, a))$
   iii. $(a, ((a, a), (a, a)))$

   (b) (1,5 ponto) Faça a derivação mais à direita para cada uma das sentenças acima.

   (c) (1 ponto) Construa as árvores de derivação para cada uma das sentenças acima.

4. O autômato mostrado no item B, apresenta estados que não são acessíveis. Aplicando o algoritmo de Eliminação de Estados Inacessíveis:

   (a) (1 ponto) Mostre a tabela com as transições, onde cada estado é marcado como acessível e considerado.

   (b) (1 ponto) Mostre o autômato final sem os estados inacessíveis.